МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №10
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: М.Р. Милевский
Группа: М9О-302БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: Изучить базовые принципы работы графического конвейера, освоить инициализацию API Vulkan и написать программу для отрисовки трехмерного объекта в реальном времени с возможностью взаимодействия с пользователем.

Вариант задания: Правильный додекаэдр.

Выполненные дополнительные задания (на оценку 4):

1. Обеспечено переключение матрицы проекции (ортографическая и перспективная) в интерфейсе.
2. Добавлены элементы интерфейса для изменения позиции, поворота и растяжения (масштаба) фигуры.
3. Реализована возможность движения и поворота фигуры по сложной траектории, добавлены элементы паузы, а также настройки скорости анимации и радиуса траектории.
4. Реализована возможность изменять цвет фигуры с помощью элементов интерфейса ImGui (ColorEdit3).
5. Назначены процедурные цвета для каждой вершины (на основе их локальных координат), которые умножаются на выбранный пользователем цвет.

Метод решения

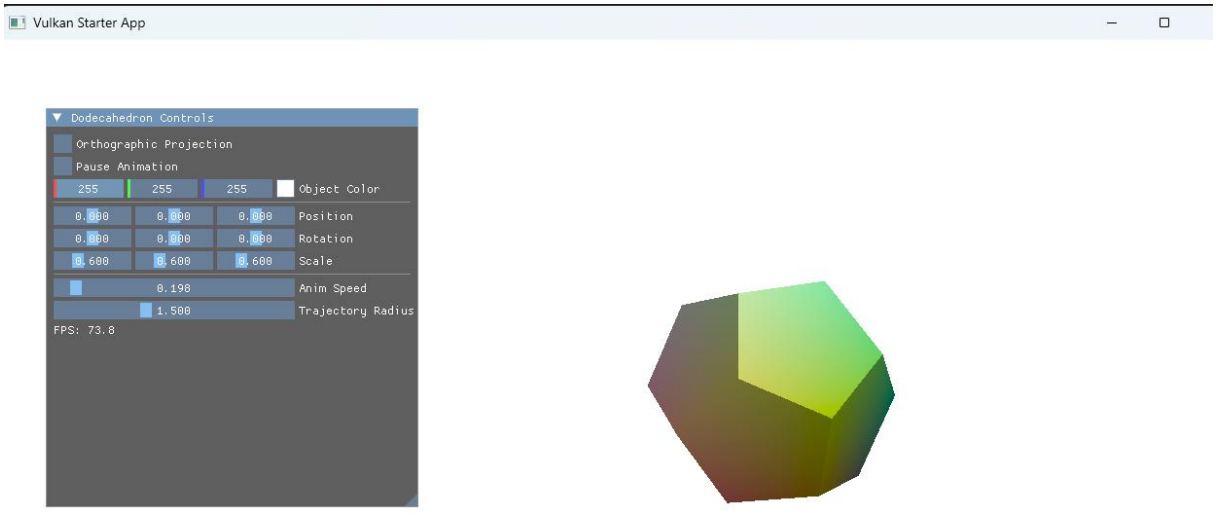
Для решения задачи использовался язык C++20 и графическое API Vulkan.

1. **Математическая часть:**
   Правильный додекаэдр — это Платоново тело, состоящее из 12 пятиугольных граней, 30 рёбер и 20 вершин. Координаты вершин вычислялись с использованием золотого сечения ($\varphi \approx 1.618$ или $\varphi \approx 1.618$). Каждая пятиугольная грань разбита на 3 треугольника (итого 36 треугольников). Для корректного расчета освещения для каждой вершины вычислялись нормали (векторные произведения).

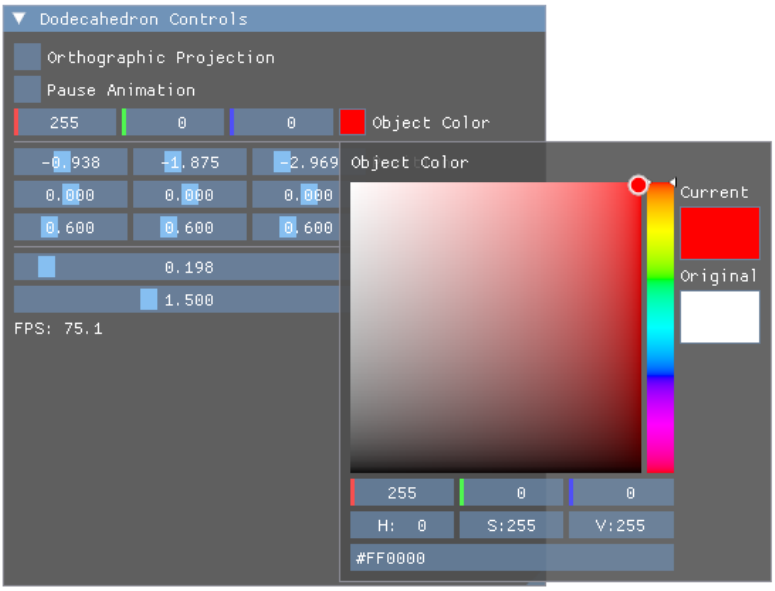
2. **Архитектура программы и объекты Vulkan:**

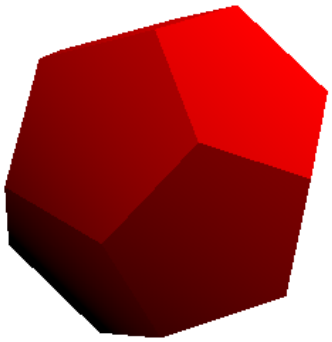
- **Память:** Для работы с видеопамятью используется Vulkan Memory Allocator (VMA). Вершинный буфер (VkBuffer) содержит позиции, нормали и процедурные цвета вершин.
- **Матрицы (UBO):** Вершинный буфер UniformBufferObject обновляется каждый кадр. Он содержит матрицы Model, View, Projection (вычисляемые через библиотеку GLM), а также вектор цвета, выбранного в интерфейсе.
- **Шейдеры:** Вершинный шейдер вычисляет положение вершин на экране. Фрагментный шейдер реализует диффузное освещение по модели Ламберта и умножает цвет вершины на пользовательский.
- **Отрисовка:** Используются два графических конвейера (VkPipeline). Первый рисует закрашенные грани (VK_POLYGON_MODE_FILL), второй поверх него рисует те же треугольники в виде черных линий (VK_POLYGON_MODE_LINE), создавая эффект стильного каркаса (Wireframe).
- **Интерфейс:** С помощью ImGui реализовано меню управления проекциями, трансформациями (слайдеры), цветом и параметрами анимации (орбитальное движение).

Результаты

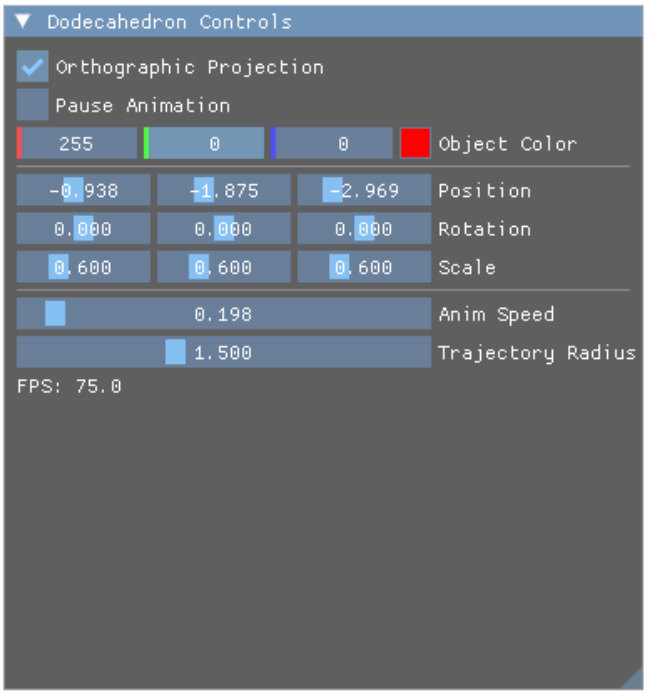


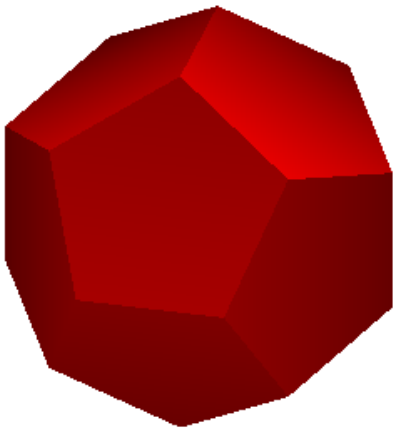
Скриншот 1. Внешний вид программы (перспективная проекция). Благодаря двум пайплайнам видны цветные грани, освещение и черные ребра (Wireframe).



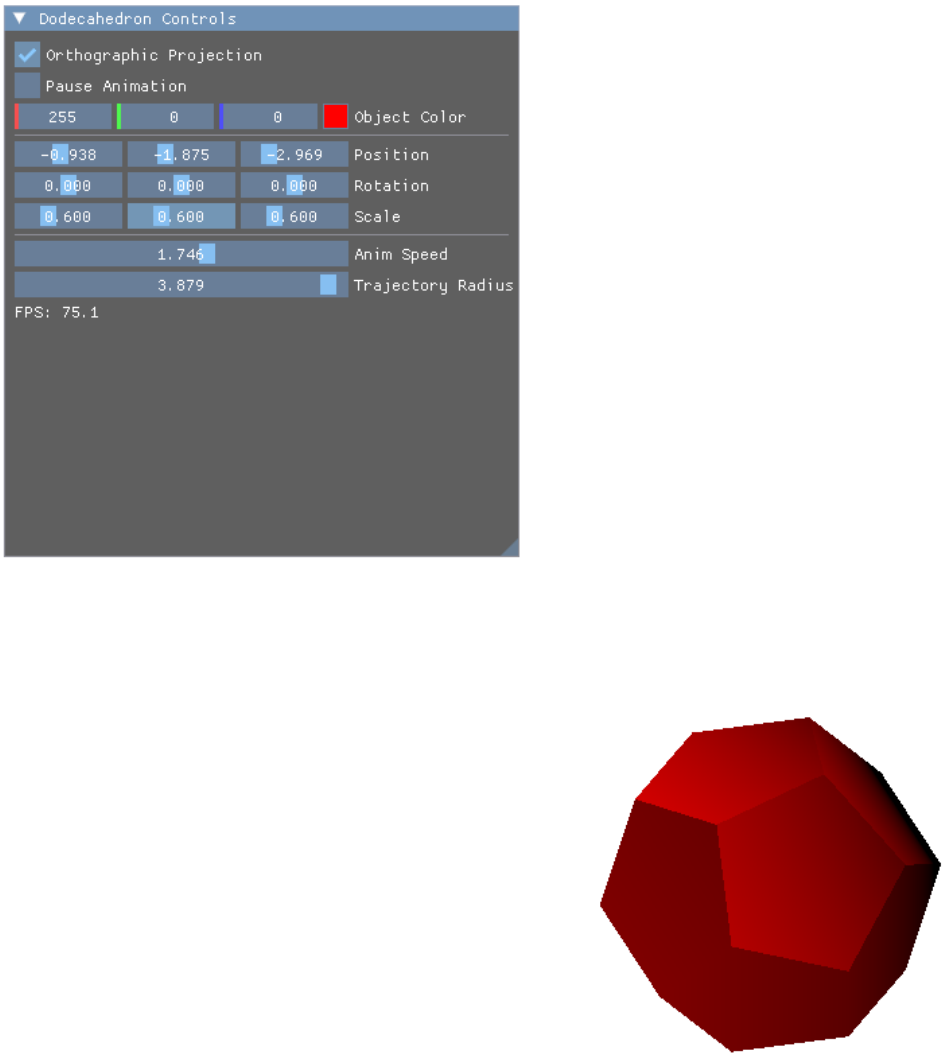


Скриншот 2. Демонстрация работы интерфейса ImGui (слайдеры изменения позиции, поворота, масштаба и смена цвета).





Скриншот 3. Демонстрация ортографической проекции (переключается галочкой в меню).



Скриншот 4. Демонстрация полета фигуры по сложной траектории.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основы работы с низкоуровневым графическим API Vulkan. Я научился создавать графические конвейеры (Pipelines) с различными режимами растеризации, настраивать вершинные буферы и uniform-буферы, а также передавать данные в шейдеры (написанные на GLSL). Также я закрепил навыки генерации сложной 3D-геометрии на основе математических формул и настройки параметров рендера (отсечение задних граней, буфер глубины). В ходе выполнения дополнительных заданий я реализовал передачу пользовательских параметров из ImGui в матрицы преобразований и шейдеры, что позволяет изменять сцену в реальном времени.